

2010 年计算机真题

数学基础

一、用逻辑符号表达下列语句 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 猫必捕鼠。
2. 任意两个不同的实数之间必存在另一个实数。

二、填空题 (每小题 2 分, 共 6 分)

1. 设 k_n 是个 n 顶点(n 为正整数)的完全图, 对 k_n 的每条边进行红、蓝两种颜色任意着色, 都至少存在一个红色边三角形或蓝色边三角形, 则最小的 n 是 ()。

2. $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \dots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$ 。其中 $\binom{n}{k}$ 表示从 n 个不同元素中取 k 个的组合数。

3. 设 G 是有 n 个顶点的简单图, 除其中一个顶点外, 其余顶点的度 (次) 均为奇数。在 G 的补图中有 () 个度为奇数的顶点。

三、计算题 (共 16 分)

1. (3 分) 计算 $\forall x P(x) \rightarrow \exists y P(y)$ 的否定式。否定式中仅可使用 $\{\neg, \vee, \wedge\}$ 中的联结词, 且否定词“ $\neg$ ”不能出现在量词的前面。

2. (5 分) 求方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ 正整数解的个数。

3. 设 n 个人的包事先存放在会议寄存处, 且寄存处只存有这 n 个包。会后, 这 n 个人随机进入这间黑暗的寄存处, 每人随意取回一个包。试问所有人都拿错包的概率是多少?

四、证明题 (共 14 分)

1. 证明自然数集 N 上的整除关系 R 是 N 上的偏序关系。

2. 设 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, 其中, 对于任意的 $b \in B$, $g(b) = \{x | x \in A \wedge f(x) = b\}$,

证明: 当 f 为满射时, g 为单射。

3. 设 G 是一个顶点个数为 n ($n \geq 5$)、边数为 m 的连通平面图, 如果 G 的最小圈的长度为 5, 证明: $m < \frac{5}{3}(n-2)$

计算机网络

一、填空题 (每空 1 分, 共 5 分)

1. 在 OSI 参考模型中, 上层使用下层所提供的服务必须与下层交换命令, 这些命令称为 (); 相邻层之间的接口称为 (); 对等层之间传送的数据单位称为 ()。

2. 以太网交换机从某一个端口接收到正确的数据帧后, 在转发表中查找该帧要到达的目的站点, 若查不到, 则交换机 (); 若该帧的目的站点在同一端口, 则交换机 ()。

二、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. 一个 12 端口交换机的冲突域和广播域的个数分别是 ()。

- A. 12, 12
- B. 12, 1
- C. 1, 12
- D. 1, 1

2. 下面关于 PPP 协议的说法, 错误的是 ()。

- A. 可以支持不同的网络层协议
- B. 既支持异步链路, 也支持同步链路
- C. 在建立 LCP 链路后, 进行身份鉴别
- D. 使用帧序号来保证可靠传输

3. 下列不属于传输层的功能是 ()。

- A. 使用滑动窗口协议进行流量控制
- B. 提供数据的透明传输机制
- C. 为应用进程之间提供端到端的可靠通信
- D. 向高层协议提供用户数据报服务

4. 一台主机的 IP 地址为 152.68.70.3, 子网掩码为 255.255.224.0, 下列选项中必须经过路由器才能与该主机进行通信的是 ()。

- A. 152.68.67.15
- B. 152.68.85.220
- C. 152.68.62.23
- D. 152.68.90.30

5. 下列协议中, 客户端和服务端之间采用无连接的传输层协议进行通信的是 ()。

- A. DNS
- B. SMTP
- C. FTP
- D. HTTP

三、名词解释 (每小题 2.5 分, 共 5 分)

1. 网络地址转换 (NAT)
2. ARP 协议

四、问答和计算题 (共 15 分)

说明: 计算中使用 $1\text{G}\approx 10^9$; $1\text{M}\approx 10^6$; $1\text{K}\approx 10^3$. (4 分)

1. 一个局域网采用 CSMA/CD 协议, 网段长度为 2km, 数据传输速率为 1Gbps, 电磁信号的传播速率为 $200\text{m}/\mu\text{s}$, 问能够支持此协议的最短帧长应为多少字节?
2. 网络时延带宽积可以由带宽和往返时延相乘得到。考虑两个网络: 一个是无线网络, 带宽为 54Mbps, RTT 为 $0.33\mu\text{s}$; 另一个是远距离的光纤网络, 带宽为 10Gbps, RTT 为 40ms。

①分别计算两个网络的时延带宽积;

②说明该乘积值对于分析网络性能的意义;

③若传输一个 1MB 的文件, 试比较两个网络的有效利用率。

3. 如图 1 所示的网络中, 每条链路边上的数字表示链路的开销。若采用距离向量算法进行路由选择, 第一次交换距离向量时, 每个节点仅将初始的路由表告知其邻居节点, 试写出:

①节点 C 的初始路由表;

②第一次相邻节点之间交换距离向量后, 节点 C 的路由表

软件工程

1. 软件需求规格说明书不应包括 ()。

- A. 用户界面的描述
- B. 主要功能的描述
- C. 软件性能的描述
- D. 算法的描述

2. 下列选项中, () 不是软件生存周期模型。

- A. 瀑布模型
- B. 增量模型
- C. 演化模型
- D. 功能模型

3. 使用白盒测试方法时, 确定测试数据应依据 ()。

- A. 程序的数据结构
- B. 程序的内部逻辑
- C. 程序使用说明书
- D. 程序的功能

4. 汽车有一个发动机，汽车和发动机之间是一种（ ）关系。

- A. 聚合
- B. 分类
- C. 依赖
- D. 泛化

5. 若运输工具和火车都是类，则它们之间是一种（ ）关系。

- A. 聚合
- B. 分类
- C. 泛化
- D. 依赖

二、判断题 (每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示)

- 1. 在软件生命周期中的软件工程活动包括性能优化。()
- 2. 软件过程是一种软件求解的计算逻辑。()
- 3. 等价类划分法是一种常用的白盒测试技术。()
- 4. 统一软件开发过程 RUP 是一种以体系结构为中心、迭代、增量式开发。()
- 5. ISO9000 系列标准的主导思想是产品质量形成于产品生产的全过程。()

三、问答题 (每小题 4 分，共 12 分)

- 1. 给出数据流图的定义，并举例说明数据流图的四个基本构成成份。
- 2. 给出软件测试中语句覆盖的定义，并举例说明。
- 3. 给出对象的聚合关系的定义，并举例说明松散聚合和紧密聚合。

四、建模题 (共 8 分)

问题陈述：在某超级市场销售管理系统中，

供货员负责：

- (1) 录入、删除、修改入/出库商品信息 (商品编号，商品名称，生产厂家，数量，单价，入/出库日期)；
- (2) 统计商品库存信息 (商品编号，商品名称，库存量)。

前台销售员负责:

- (1) 录入顾客选购的商品信息 (商品编号, 商品名称, 销售量, 单价);
- (2) 打印顾客选购的商品清单 (商品编号, 商品名称, 销售量, 销售金额);
- (3) 计算每次顾客购买商品的总价并收费;
- (4) 当商品销售量大于某一限额时, 给供货员发供货通知 (商品编号, 商品名称, 进货数量)。

值班经理负责:

- (1) 统计当日商品销售信息 (商品编号, 商品名称, 销售量, 销售金额);
 - (2) 统计当日商品库存信息 (商品编号, 商品名称, 库存量)。
1. (3 分) 用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD;
 2. (2 分) 给出顶层 DFD 的数据字典;
 3. (3 分) 选择该超级市场销售管理系统中的一个交互, 并用顺序图来描述。